

Manajemen Jaringan

Pertemuan 4

Mutiara Nasehat Islamiyah

KESOMBONGAN?

“Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi.” Ada seseorang yang bertanya, “Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus?” Beliau menjawab, “Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain.” (HR. Muslim)

SNMP (*Lanjutan...*)

- SNMP didefinisikan oleh IETF (Internet Engineering Task Force) sebagai bagian dari IPS (Internet Protocol Suite).
- SNMP adalah kombinasi standar manajemen jaringan seperti protokol untuk lapisan aplikasi, skema untuk database dan pengumpulan objek data.
- SNMP menjelaskan konfigurasi sistem dengan mengekspos variabel (data manajemen) pada sistem yang dikelola.

Versi SNMP

- SNMP v1
- SNMP v2
- SNMP v3

SNMP v1

- SNMP v1 (juga dikenal sebagai SNMPv1 atau SNMP versi 1) adalah versi awal protokol SNMP.
- SNMP v1 didefinisikan dalam RFC 1065 hingga 1067 dan 1155 hingga 1157.
- SNMP v1 beroperasi melalui UDP (User Datagram Protocol), IP (Internet Protocol), CLNS (OSI Connectionless Network Service), DDP (AppleTalk Datagram-Delivery Protocol) dan IPX (Novell Internet Packet Exchange).
- SNMP v1 menggunakan mekanisme otentikasi untuk mentransmisikan “string komunitas” (mis. Kata sandi) dalam teks yang jelas, yang sangat tidak aman.

SNMP v2

- SNMP v2 (juga dikenal sebagai SNMPv2 atau SNMP versi 2) didefinisikan dalam RFC 1441 hingga RFC 1452.
- SNMP v2 menambahkan beberapa peningkatan dibandingkan versi SNMP 1.
 - ❑ Peningkatan di bidang manajer untuk komunikasi manajer.
 - ❑ **GetBulkRequest** pada versi 2 berguna untuk mengambil data dengan jumlah yang banyak dengan satu permintaan. Sebelumnya (versi 1), Anda harus menggunakan **GetNextRequest** secara iteratif untuk mendapatkan data.

SNMP v3

- SNMPv3 adalah SNMP versi terbaru. Fitur kerangka kerja manajemennya terutama melibatkan keamanan yang ditingkatkan.
- Arsitektur SNMPv3 memperkenalkan Model Keamanan Berbasis Pengguna **User-based Security Model** (USM)
- Model keamanan SNMP v3 hadir dalam 2 bentuk: otentikasi dan enkripsi.
- Otentikasi Otentikasi digunakan untuk memastikan bahwa **TRAP** hanya dibaca oleh penerima yang dituju. Saat pesan dibuat, mereka diberi kunci khusus yang didasarkan pada EngineID entitas. Kunci dibagikan dengan penerima yang dituju dan digunakan untuk menerima pesan.
- Enkripsi Privasi mengenkripsi muatan pesan SNMP untuk memastikan bahwa pesan itu tidak dapat dibaca oleh pengguna yang tidak sah. Setiap **TRAP** yang dicegat akan diisi dengan karakter yang kacau. Privasi sangat berguna dalam aplikasi di mana pesan SNMP harus dirutekan mdan tidak dapat dibacaelalui Internet.
- Protokol SNMPv3 terdapat pada RFC 1905, RFC 1906, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3414, RFC 3415.

Berbandingan

Versi	Fitur Utama	Keamanan	Kelebihan	Kekurangan
SNMPv1	GET, SET, TRAP	Community string/plaintext	Sederhana, ringan, mudah	Tidak aman, terobok
SNMPv2c	GET, SET, TRAP, error handling lebih baik	Community string/plaintext	Lebih efisien data	Masih tidak aman
SNMPv3	Auth, Encrypt, Access Control	User, Auth (MD5/SHA), Priv (DES/AES)	Aman, kontrol akses detail	Lebih kompleks, konfigurasi sulit

SNMP saat ini

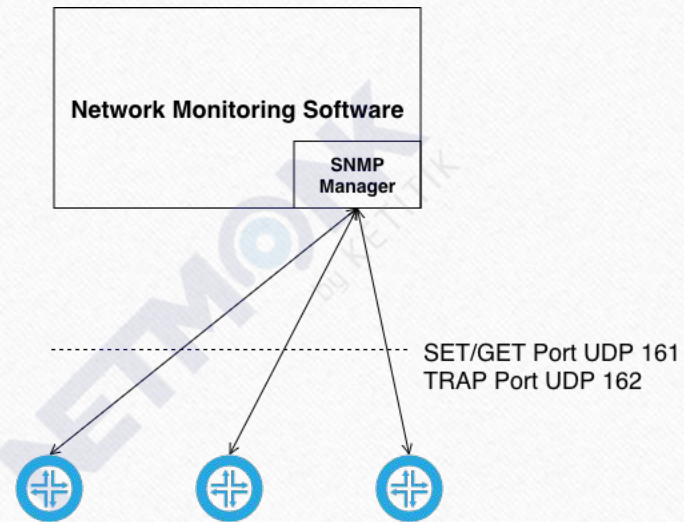
- **SNMP** merupakan salah satu protokol yang digunakan secara luas untuk pengelolaan jaringan khususnya kegiatan *monitoring* jaringan.
- Berbagai perangkat mendukung protokol SNMP untuk kegiatan *monitoring*, mulai dari Router, Switch, Firewall, Modem/ONT, Server, Komputer (PC), IP Cam, IP Phone hingga Hypervisor seperti ESXi.
- Eksistensi SNMP masih belum hilang hingga saat ini rilis versi 3, walaupun protokol tersebut sudah ada sejak tahun 1980-an.
- Selain itu, bermunculannya alternatif protokol atau mekanisme *monitoring* lainnya yg menjanjikan efektivitas yang lebih baik (seperti NetFlow, NetConf, In-Band Monitoring, dll) belum mampu menggeser SNMP sebagai pilihan dalam kegiatan *monitoring*.
- SNMP yang awalnya disiapkan juga untuk melakukan perubahan konfigurasi perangkat, seiring waktu seringkali hanya dimanfaatkan untuk monitoring perangkat saja.

Cara Kerja SNMP

Terdapat tiga jenis pesan di SNMP Protokol: (1) **SET**, (2) **GET**, dan (3) **TRAP**.

- ❑ SET digunakan untuk merubah konfigurasi perangkat.
- ❑ GET digunakan untuk mendapatkan data perangkat. Inisiasi komunikasi SET dan GET dilakukan oleh SNMP Manager dengan mengirimkan pesan kepada perangkat melalui port UDP 161.
- ❑ TRAP merupakan komunikasi satu arah yang dilakukan oleh perangkat untuk memberikan notifikasi yang dikirimkan kepada SNMP Manager melalui port UDP 162.

Cara Kerja SNMP



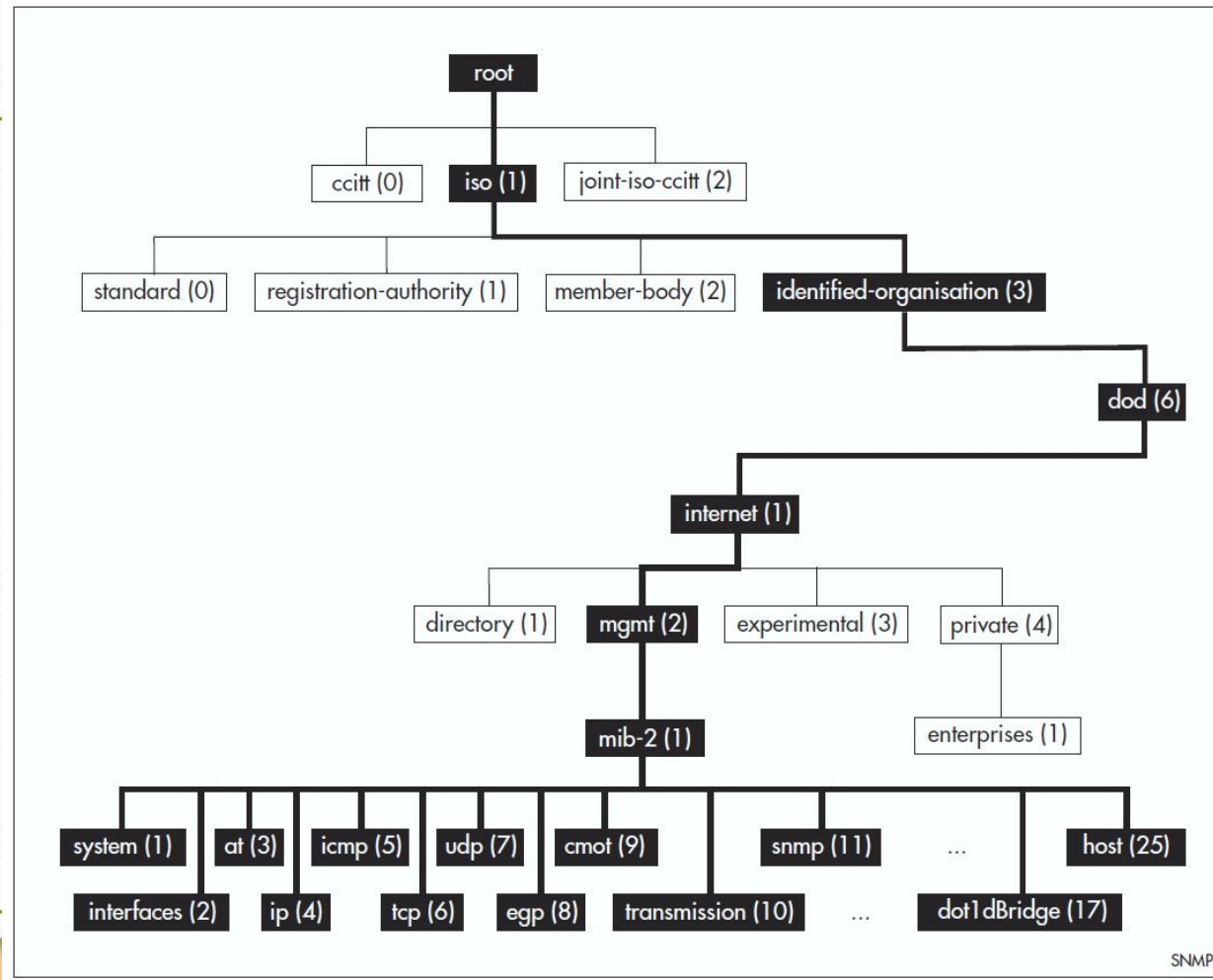
Cara Kerja SNMP

- SNMP Manager bisa mengirimkan perintah Get, GetNext dan Set untuk mengambil satu variabel atau beberapa obyek.
- Agen berhasil mengirimkan pesan Respon untuk menyelesaikan Get, GetNext atau Set.
- Agen bisa mengirimkan **TRAP**, ketika agen mengidentifikasi terjadinya kondisi seperti adanya informasi nilai kemampuan alat/device yang melebihi nilai yang telah ditentukan.

Cara Kerja SNMP

- Data yang dipertukarkan dalam SNMP adalah value sederhana seperti string yang mempunyai nomer disebut OID (Object Identifier).
- OID ini dikelola dalam database di agent dan biasa disebut MIB (Management Information Base).

Hirarki OID



Contoh OID

OID	Keterangan
.1.3.6.1.2.1.1.1.0	sysDescr atau Deskripsi dari Perangkat; biasanya digunakan untuk mengetahui vendor atau tipe dari perangkat
.1.3.6.1.2.1.1.3.0	sysUptime atau Uptime dari Perangkat; biasanya digunakan untuk mengetahui sudah berapa lama perangkat tersebut hidup.
.3.6.1.4.1.674.10895.5000.2.6132.1.1.1.1.4.2	agentSwitchCpuProcessMemAvailable atau total memori yang dimiliki oleh perangkat jaringan Dell
.1.3.6.1.4.1.9.10.85.7	clnetCidrRouteTable atau tabel rute yang ada di perangkat jaringan Cisco

Implementasi SNMP

- Untuk dapat memanfaatkan SNMP di perangkat jaringan, maka fitur atau servis SNMP di sebuah perangkat harus diaktifkan terlebih dahulu.
- Selain itu perlu dipastikan juga bahwa komponen SNMP Manager yang merupakan bagian dari *network monitoring software* dapat terhubung ke perangkat jaringan tersebut.
- Untuk dapat mengecek hal tersebut cukup diuji dengan *ping* dari SNMP Manager ke perangkat yang akan dimonitor apakah paket yang dikirim sampai atau tidak.
- Pastikan juga bahwa port UDP 161 dan 162 tidak dalam kondisi terblok/drop.

Implementasi SNMP

- Versi 1 tidak disarankan untuk digunakan bila sebuah perangkat mendukung versi di atasnya (2c atau 3).
- Untuk penggunaan di lingkungan jaringan yang tertutup atau terisolasi (privat), SNMP versi 2c sudah cukup untuk dimanfaatkan.
- Namun bila ingin memastikan bahwa komunikasi SNMP yang dilakukan antara perangkat dengan SNMP Manager lebih aman lagi, dapat dipilih SNMP versi 3 yang mendukung otentikasi dan *privacy* (enkripsi).
- Selain itu bila terdapat kolom *host*, *remote* atau *address*, dapat dipilih secara spesifik alamat IP tertentu, sehingga hanya alamat IP tertentu yang dipilih tadi yang dapat mengakses data melalui SNMP.

SNMP versi Web

1. ***SolarWinds Network Performance Monitor***
2. ***NinjaRMM***
3. ***Datadog***
4. ***Obkio***
5. ***ManageEngine OpManager***
6. ***PRTG Network Monitor***
7. ***Nagios***
8. ***Zabbix***
9. ***LogicMonitor***
10. ***Icinga***
11. ***Spiceworks***
12. ***WhatsUp Gold***

- <https://www.softwaretestinghelp.com/network-monitoring-tools/>